Advanced Techniques (Practical)
التقنيات المتقدمة العملي

LAB 3 · 3 العملي

الرحلان الكهربائي المناعي المعاكس
Counter Immunoelectrophoresis (CIE)

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LAB 3

Counter Immunoelectrophoresis (CIE)
الرحلان الكهربائي المناعي المعاكس

1 What is CIE? ما هو CIE؟

Lab sheet ورقة العملي

Practical Laboratory Lecture · Presented By : Linda Munjed Hadi

محاضرة مختبرية عملية · تقديم: ليندا منجد هادي

1. CIE is a **rapid immunological test**. — CIE **فحص مناعي سريع**.
2. It detects a **specific antigen or antibody**. — يكشف **مستضدًّا أو ضدًّا نوعيًا**.
3. The test uses an **electric current** to move antigen and antibody **toward each other**. — يستعمل الفحص **تيارًا كهربائيًا** لتحريك المستضدّ والضدّ **نحو بعضهما**.
4. A **visible precipitation line** means a reaction occurred. — و**خطّ الترسيب المرئي** يعني حدوث التفاعل.

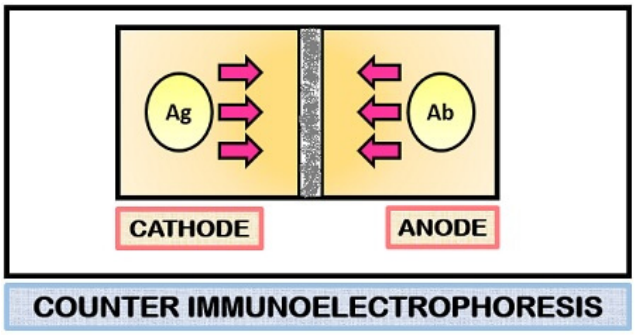


Figure 1. COUNTER IMMUNOELECTROPHORESIS: Ag moves from the CATHODE side and Ab from the ANODE side toward each other

الشكل 1. الرحلان الكهربائي المناعي المعاكس: يتحرّك المستضدّ (Ag) من جهة **المهبط** والضدّ (Ab) من جهة **المصعد** نحو بعضهما

باختصار In short

CIE = **rapid** immunological test for a **specific antigen or antibody**.

CIE = فحص مناعي **سريع** لـ**مستضدّ أو ضدّ نوعي**.

Electric current moves Ag and Ab **toward each other**; a **line** = reaction.

التيار الكهربائي يحرّك المستضدّ والضدّ **نحو بعضهما**؛ و**الخطّ** = تفاعل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Basic idea and principle الفكرة الأساسية والمبدأ

Basic Idea الفكرة الأساسية

Antigen المستضدّ → **Electric field** المجال الكهربائي → **Antibody** الضدّ → **Meet in gel** يلتقيان في الهلام → **Precipitation line** خطّ الترسيب

EN **Key idea:** electricity makes the reaction **faster than simple diffusion**.

AR **الفكرة المفتاحية:** الكهرباء تجعل التفاعل **أسرع من الانتشار البسيط**.

Principle of CIE مبدأ CIE

1. Antigen and antibody are placed in **separate wells** in an **agarose gel**.
   يوضع المستضدّ والضدّ في **حُفَر منفصلة** في **هلام الآغاروز**.
2. An **electric field** is applied. يُطبَّق **مجال كهربائي**.
3. They **move toward each other**. **يتحرّكان نحو بعضهما**.
4. When they meet at the **right proportion**, a **precipitin line** forms.
   وعندما يلتقيان **بالنسبة الصحيحة** يتكوّن **خطّ الترسيب**.

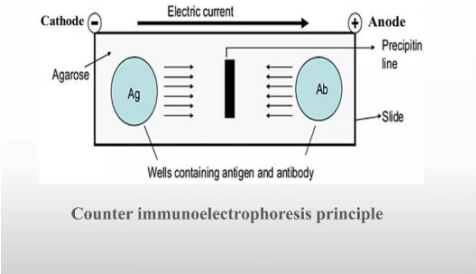


Figure 2. Counter immunoelectrophoresis principle: Cathode, Electric current →, Anode; Agarose; Wells containing antigen and antibody; Precipitin line; Slide

الشكل 2. مبدأ الرحلان الكهربائي المناعي المعاكس: المهبط، التيار الكهربائي →، المصعد؛ الآغاروز؛ حُفَر فيها المستضدّ والضدّ؛ خطّ الترسيب؛ الشريحة

BIOS note `BIOS` ملاحظة

Why do they move in **opposite** directions?

لماذا يتحرّكان باتّجاهين **متعاكسين**؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note (continued) ملاحظة `BIOS` (تكملة)

At the alkaline buffer pH the **antigen** is negatively charged and runs to the **anode**, while the **antibody** (IgG) is carried back toward the **cathode** by electro-endosmosis — so the antigen is put in the **cathode** well and the antibody in the **anode** well.

عند pH الدارئ القاعدي يكون **المستضدّ** سالب الشحنة فيتّجه إلى **المصعد**، بينما يُسحب **الضدّ** (IgG) نحو **المهبط** بالتناضح الكهربائي — لذلك يوضع المستضدّ في حفرة **المهبط** والضدّ في حفرة **المصعد**.

In short باختصار

Electricity → reaction **faster than simple diffusion**.

الكهرباء ← تفاعل **أسرع من الانتشار البسيط**.

Separate wells in **agarose** → electric field → they meet → at the **right proportion** a **precipitin line** forms.

حُفَر منفصلة في **الآغاروز** ← مجال كهربائي ← يلتقيان ← وعند **النسبة الصحيحة** يتكوّن **خطّ الترسيب**.

3 Materials and gel set-up — المواد وتجهيز الهلام

EN Materials Needed

AR المواد المطلوبة

1	Agarose gel	هلام الآغاروز
2	Glass slide or gel plate	شريحة زجاجية أو صفيحة هلام
3	Electrophoresis chamber and power supply	حجرة الرحلان الكهربائي ومجهّز القدرة
4	Buffer solution	محلول دارئ
5	Antigen sample	عيّنة المستضدّ
6	Specific antibody	الضدّ النوعي
7	Micropipette and tips	ماصّة دقيقة ورؤوسها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

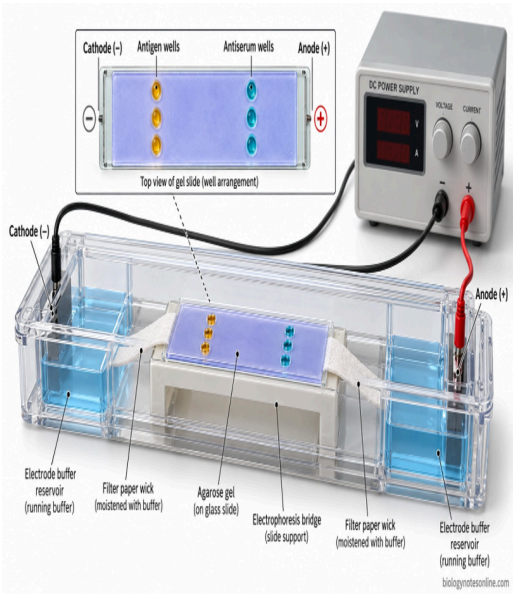


Figure 3. CIE set-up: gel slide with antigen and antiserum wells in an electrophoresis tank connected to a DC power supply

الشكل 3. تجهيز CIE: شريحة هلام فيها حُفَر المستضدّ والمصل المضاد في حوض الرحلان الكهربائي موصولة بمجهّز تيار مستمر

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Cathode (–) / Anode (+) **المهبط (–) / المصعد (+)**	negative / positive electrode القطب السالب / الموجب
Antigen wells / Antiserum wells **حُفَر المستضدّ / حُفَر المصل المضاد**	antigen near the cathode, antiserum near the anode المستضدّ قرب المهبط، والمصل المضاد قرب المصعد
Top view of gel slide (well arrangement) **منظر علوي لشريحة الهلام (ترتيب الحُفَر)**	two rows of wells facing each other صفّان من الحُفَر متقابلان
Electrode buffer reservoir (running buffer) **خزّان دارئ القطب (دارئ التشغيل)**	buffer on each side دارئ على كل جهة
Filter paper wick (moistened with buffer) **فتيل ورق ترشيح (مبلّل بالدارئ)**	connects the buffer to the gel يوصل الدارئ بالهلام
Agarose gel (on glass slide) **هلام الآغاروز (على شريحة زجاجية)**	medium in which Ag and Ab move الوسط الذي يتحرّك فيه المستضدّ والضدّ
Electrophoresis bridge (slide support) **جسر الرحلان (حامل الشريحة)**	holds the slide يحمل الشريحة
DC POWER SUPPLY **مجهّز تيار مستمر**	gives the electric field يعطي المجال الكهربائي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

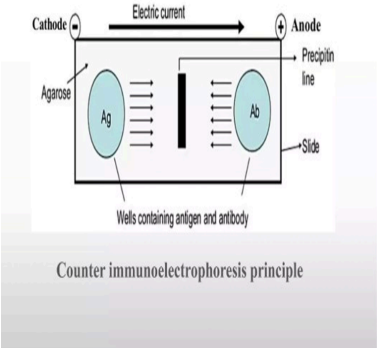


Figure 4. Electrophoresis plate used for CIE: corresponding wells 3 mm in diameter; distance between the two wells 3 mm

الشكل 4. صفيحة الرحلان المستعملة في CIE: حُفَر متقابلة قطرها 3 ملم؛ والمسافة بين الحفرتين 3 ملم

EN Image adapted from the reference slides provided for this lecture.

AR الصورة مقتبسة من الشرائح المرجعية المقدّمة لهذه المحاضرة.

Gel Setup — تجهيز الهلام

1. Two **small wells** are made in the agarose gel.
   تُعمل **حفرتان صغيرتان** في هلام الآغاروز.
2. One well receives the **antigen**. — تستقبل إحدى الحفرتين **المستضدّ**.
3. The other well receives the **antibody**. — وتستقبل الأخرى **الضدّ**.
4. The wells are placed **close enough** for the reaction to occur.
   وتوضع الحفرتان **قريبتين بما يكفي** لحدوث التفاعل.

In short باختصار

Materials: **agarose, slide/plate, chamber + power supply, buffer, antigen, specific antibody, micropipette**.

المواد: **آغاروز، شريحة/صفيحة، حجرة + مجهّز قدرة، دارئ، مستضدّ، ضدّ نوعي، ماصّة دقيقة.**

Two small wells, **close enough** (in the plate: wells 3 mm, 3 mm apart).

حفرتان صغيرتان **قريبتان** (في الصفيحة: قطر 3 ملم ومسافة 3 ملم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Procedure and results — خطوات العمل والنتائج

EN **Practical Procedure**

AR **خطوات العمل**

1. Prepare the **agarose gel**. — حضّر **هلام الآغاروز**.
2. Make **two wells** in the gel. — اعمل **حفرتين** في الهلام.
3. Add **antigen** to one well and **antibody** to the other.
   أضف **المستضدّ** إلى إحدى الحفرتين و**الضدّ** إلى الأخرى.
4. Place the gel in the **electrophoresis chamber**.
   ضع الهلام في **حجرة الرحلان الكهربائي**.
5. Apply the **electric current** for the required time.
   طبّق **التيار الكهربائي** للمدّة المطلوبة.
6. Observe the gel for a **precipitation line**. — افحص الهلام بحثًا عن **خطّ الترسيب**.

6 steps — **6 خطوات**

Prepare gel تحضير الهلام → **2 wells** حفرتان → **Ag + Ab** مستضدّ + ضدّ → **Chamber** الحجرة → **Current** التيار →
Look for line البحث عن الخطّ

Positive Result — **النتيجة الموجبة**

EN A **visible precipitin line** appears between the wells.

AR يظهر **خطّ ترسيب مرئي** بين الحفرتين.

This means the antigen **reacted with its specific antibody**.

وهذا يعني أن المستضدّ **تفاعل مع ضدّه النوعي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Negative Result — النتيجة السالبة

EN **No precipitin line** appears between the wells.

AR لا يظهر خطّ ترسيب بين الحفرتين.

This means **no visible antigen–antibody precipitation** was detected.

وهذا يعني أنه لم يُكشف ترسيب مرئي بين المستضدّ والضدّ.

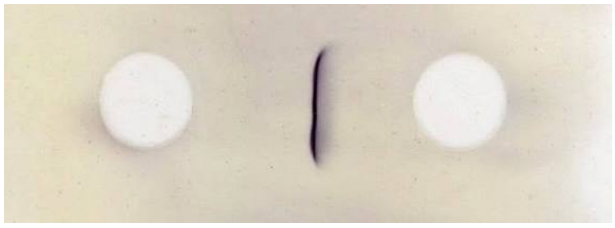


Figure 5. Positive: a precipitin line between the two wells

الشكل 5. موجب: خطّ ترسيب بين الحفرتين

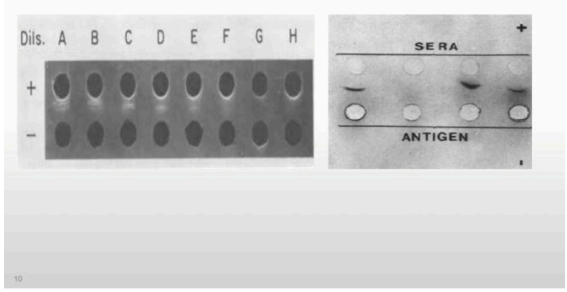


Figure 6. Examples of precipitin lines (Dils. A–H; SERA / ANTIGEN)

الشكل 6. أمثلة لخطوط الترسيب (التخافيف A–H؛ الأمصال / المستضدّ)

In short باختصار

Procedure: **gel → 2 wells → Ag + Ab → chamber → current → look for a line**.

الخطوات: هلام ← حفرتان ← مستضدّ + ضدّ ← الحجرة ← التيار ← البحث عن الخطّ.

Line = positive (Ag reacted with its specific Ab); **no line = negative**.

الخطّ = موجب (تفاعل المستضدّ مع ضدّه)؛ لا خطّ = سالب.

5 Why a line forms and what affects it — سبب تكوّن الخطّ وما يؤثّر فيه

EN **Why Does a Line Form?**

AR لماذا يتكوّن الخطّ؟

1. Antigen **binds to its specific antibody**. — يرتبط المستضدّ بضدّه النوعي.
2. Many antigen–antibody **complexes join together**. — تتّحد معقّدات مستضدّ–ضدّ كثيرة معًا.
3. The complexes become **large enough to be seen as a white line**. — وتصبح المعقّدات كبيرة بما يكفي لتُرى خطًّا أبيض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

Factors That Affect the Result

AR

العوامل المؤثّرة في النتيجة

1	Correct **antigen and antibody concentration**	التركيز الصحيح **للمستضدّ والضدّ**
2	Correct **well distance**	**المسافة** الصحيحة بين الحُفَر
3	Proper **buffer and pH**	**الدارئ والأس الهيدروجيني** المناسبان
4	Correct **voltage and running time**	**الفولتية ومدّة التشغيل** الصحيحتان
5	Good **gel preparation**	**تحضير جيد للهلام**

BIOS note `BIOS` ملاحظة

A line needs the **zone of equivalence**: with too much antigen or too much antibody the complexes stay small and soluble, so a false negative can occur — this is why the **right proportion / concentration** matters.

يحتاج الخطّ إلى **منطقة التكافؤ**: فمع زيادة المستضدّ أو زيادة الضدّ تبقى المعقّدات صغيرة وذائبة، فقد تظهر نتيجة سالبة كاذبة — ولهذا تهمّ **النسبة / التركيز الصحيح**.

In short باختصار

Line = **many Ag–Ab complexes** joined → big enough to see (white line).

الخطّ = **معقّدات مستضدّ–ضدّ كثيرة** متّحدة ← كبيرة بما يكفي لتُرى (خطّ أبيض).

5 factors: **concentration, well distance, buffer/pH, voltage/time, gel**.

5 عوامل: **التركيز، والمسافة، والدارئ/الأس الهيدروجيني، والفولتية/الوقت، والهلام**.

6 Advantages, limitations and summary — المزايا والقيود والخلاصة

EN

Advantages

AR

المزايا

1	Simple technique	تقنية بسيطة
2	Faster than passive diffusion methods	أسرع من طرائق الانتشار المنفعل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Low-cost equipment — أجهزة قليلة الكلفة

4 Visible result — نتيجة مرئية

5 Useful for teaching antigen–antibody reactions

مفيدة لتعليم تفاعلات المستضدّ–الضدّ

EN **Limitations**

AR **القيود**

1 Less sensitive than many modern immunoassays

أقل حساسية من كثير من الفحوص المناعية الحديثة

2 Usually gives a qualitative result — تعطي غالبًا نتيجة نوعية (وصفية)

3 Needs an electrophoresis setup — تحتاج تجهيز رحلان كهربائي

4 Weak lines may be difficult to see — الخطوط الضعيفة قد يصعب رؤيتها

5 Correct test conditions are important — ظروف الفحص الصحيحة مهمّة

EN **Summary**

AR **الخلاصة**

1 CIE combines **immunology with electrophoresis**.

يجمع CIE بين **علم المناعة والرحلان الكهربائي**.

2 Antigen and antibody **move toward each other** in agarose gel.

يتحرّك المستضدّ والضدّ **نحو بعضهما** في هلام الآغاروز.

3 A **precipitin line** indicates a **positive** reaction.

وخطّ الترسيب يدلّ على تفاعل **موجب**.

4 The method is **simple, fast, and mainly qualitative**.

والطريقة **بسيطة وسريعة ونوعية أساسًا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Counter immunoelectrophoresis (CIE)	الرحلان الكهربائي المناعي المعاكس / الهجرة الكهربائية المناعية المتعاكسة
Electrophoresis	الرحلان الكهربائي / الهجرة الكهربائية
Antigen / antibody	المستضدّ / الضدّ (الجسم المضاد)
Antiserum	المصل المضاد
Agarose gel	هلام الآغاروز
Precipitin (precipitation) line	خطّ الترسيب
Cathode / anode	المهبط (القطب السالب) / المصعد (القطب الموجب)
Electric field / current	المجال الكهربائي / التيار الكهربائي
Simple (passive) diffusion	الانتشار البسيط (المنفعل)
Buffer	المحلول الدارئ / المنظّم
Wells	الحُفَر / الآبار
Qualitative	نوعي / وصفي (لا كمّي)
Immunoassay	فحص مناعي / مقايسة مناعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

What is CIE and its principle — ما هو CIE ومبدؤه

Q1 EN **CIE stands for:**

AR س1. اختصار CIE يعني:

A. Capillary immuno-ELISA — إليزا شعرية
B. Cellular immune electrophoresis — الرحلان المناعي الخلوي
C. Complement immune enzyme — إنزيم المتمّم المناعي
D. Counter immunoelectrophoresis — الرحلان الكهربائي المناعي المعاكس

Q2 EN **CIE detects:**

AR س2. يكشف CIE:

A. A specific antigen or antibody — مستضدًّا أو ضدًّا نوعيًا
B. Glucose — الكلوكوز
C. DNA sequences — تسلسلات DNA
D. Blood cells — خلايا الدم

Q3 EN **In CIE, antigen and antibody are moved toward each other by:**

AR س3. في CIE يتحرّك المستضدّ والضدّ نحو بعضهما بفعل:

A. Gravity — الجاذبية
B. Centrifugation — الطرد المركزي
C. An electric current — تيار كهربائي
D. Heating — التسخين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A visible precipitation line in CIE means:** Q4

AR س4. خطّ الترسيب المرئي في CIE يعني:

A The gel is broken — الهلام مكسور
B A reaction occurred — حدث تفاعل
C Too much current — تيار زائد
D No reaction — لا تفاعل

EN **Electricity in CIE makes the reaction:** Q5

AR س5. الكهرباء في CIE تجعل التفاعل:

A Invisible — غير مرئي
B Slower — أبطأ
C Quantitative — كمّيًا
D Faster than simple diffusion — أسرع من الانتشار البسيط

EN **In CIE, antigen and antibody are placed in:** Q6

AR س6. في CIE يوضع المستضدّ والضدّ في:

A Separate wells in an agarose gel — حُفَر منفصلة في هلام الآغاروز
B The same well — الحفرة نفسها
C A test tube — أنبوب اختبار
D Blood agar — آغار الدم

EN **The precipitin line forms when antigen and antibody meet:** Q7

AR س7. يتكوّن خطّ الترسيب عندما يلتقي المستضدّ والضدّ:

A In any amount — بأي كمية
B At the right proportion — بالنسبة الصحيحة
C Without an electric field — بلا مجال كهربائي
D At the cathode only — عند المهبط فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Materials, procedure and results

المواد والخطوات والنتائج

EN Which is NOT among the materials needed for CIE? **Q8**

AR س8. أيّها ليس من المواد المطلوبة لـ CIE؟

A. Agarose gel — هلام الآغاروز
B. Buffer solution — محلول دارئ
C. Blood agar plate — طبق آغار الدم
D. Specific antibody — ضدّ نوعي

EN How many wells are made in the gel? **Q9**

AR س9. كم حفرة تُعمل في الهلام؟

A. Two — اثنتان
B. One — واحدة
C. Five — خمس
D. None — ولا واحدة

EN The wells must be placed: **Q10**

AR س10. يجب أن توضع الحُفَر:

A. At the ends of the gel — عند طرفي الهلام
B. Close enough for the reaction to occur — قريبة بما يكفي لحدوث التفاعل
C. Outside the gel — خارج الهلام
D. In different gels — في هلامين مختلفين

EN The first step of the practical procedure is: **Q11**

AR س11. الخطوة الأولى في العمل:

A. Apply the current — تطبيق التيار
B. Observe the line — ملاحظة الخطّ
C. Add the antibody — إضافة الضدّ
D. Prepare the agarose gel — تحضير هلام الآغاروز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The last step of the practical procedure is:** Q12

AR س12. الخطوة الأخيرة في العمل:

A Make two wells عمل حفرتين

B Prepare the gel تحضير الهلام

C Observe the gel for a precipitation line فحص الهلام بحثًا عن خطّ الترسيب

D Add antigen إضافة المستضدّ

EN **A negative CIE result is:** Q13

AR س13. نتيجة CIE السالبة:

A A red colour لون أحمر

B Two lines خطّان

C No precipitin line between the wells لا خطّ ترسيب بين الحفرتين

D Bubbles فقاعات

EN **A positive CIE result means the antigen:** Q14

AR س14. نتيجة CIE الموجبة تعني أن المستضدّ:

A Reacted with its specific antibody تفاعل مع ضدّه النوعي

B Was destroyed تحطّم

C Did not move لم يتحرّك

D Reached the anode only وصل المصعد فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Line formation, factors, advantages and limitations — تكوّن الخطّ والعوامل والمزايا والقيود

EN The line becomes visible because: **Q15**

AR س15. يصبح الخطّ مرئيًا لأن:

- **A** The gel melts — الهلام يذوب
- **B** Many antigen–antibody complexes join and become large enough to be seen — معقّدات مستضدّ–ضدّ كثيرة تتّحد وتكبر بما يكفي لتُرى
- **C** The buffer changes colour — الدارئ يتغيّر لونه
- **D** Electricity burns the gel — الكهرباء تحرق الهلام

EN The precipitin line appears as a: **Q16**

AR س16. يظهر خطّ الترسيب كخطّ:

- **A** Red line — أحمر
- **B** Blue line — أزرق
- **C** Black line — أسود
- **D** White line — أبيض

EN Which is NOT a factor affecting the CIE result? **Q17**

AR س17. أيّها ليس من العوامل المؤثّرة في نتيجة CIE؟

- **A** Colour of the slide box — لون علبة الشرائح
- **B** Well distance — المسافة بين الحُفَر
- **C** Buffer and pH — الدارئ والأس الهيدروجيني
- **D** Voltage and running time — الفولتية ومدّة التشغيل

EN An advantage of CIE is that it is: **Q18**

AR س18. من مزايا CIE أنه:

- **A** Highly quantitative — كمّي جدًا
- **B** Without equipment — بلا أجهزة
- **C** More sensitive than modern immunoassays — أكثر حساسية من الفحوص الحديثة
- **D** Faster than passive diffusion methods — أسرع من طرائق الانتشار المنفعل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A limitation of CIE is that it:** Q19

AR س19. من قيود CIE أنه:

A Gives an invisible result — يعطي نتيجة غير مرئية

B Usually gives a qualitative result — يعطي غالبًا نتيجة نوعية

C Is very expensive — مكلف جدًا

D Needs no electrophoresis setup — لا يحتاج تجهيز رحلان

EN **Compared with many modern immunoassays, CIE is:** Q20

AR س20. مقارنة بكثير من الفحوص المناعية الحديثة، يكون CIE:

A More sensitive — أكثر حساسية

B Fully automated — مؤتمتًا بالكامل

C Less sensitive — أقل حساسية

D Quantitative — كمّيًا

EN **CIE combines immunology with:** Q21

AR س21. يجمع CIE بين علم المناعة و:

A Culture — الزرع

B Microscopy — المجهرية

C Electrophoresis — الرحلان الكهربائي

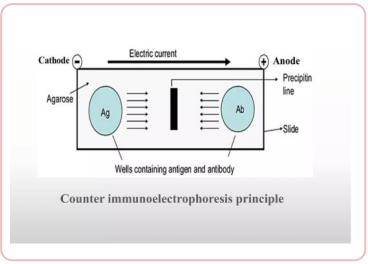
D Spectrophotometry — قياس الطيف الضوئي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this figure, the antigen well is on the side of the:** Q22

AR س22. في هذا الشكل، حفرة المستضدّ تقع جهة:



A Anode	المصعد	B Cathode	المهبط
C Power supply	مجهّز القدرة	D Buffer only	الدارئ فقط

EN **In this picture, the dark line between the two wells is:** Q23

AR س23. في هذه الصورة، الخطّ الداكن بين الحفرتين:

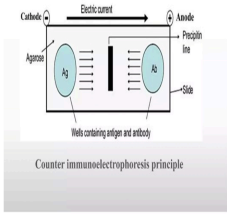


A A precipitin line (positive)	خطّ ترسيب (موجب)	B Dye	صبغة
C A crack in the gel	شقّ في الهلام	D The electrode	القطب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this plate, the distance between the two wells is:** Q24

AR س24. في هذه الصفيحة، المسافة بين الحفرتين:



A	1 cm	1 سم	
B	10 mm	10 ملم	
C	30 mm	30 ملم	
D	3 mm	3 ملم	

2 True / False صح أو خطأ

EN CIE is a rapid immunological test. 1

AR CIE فحص مناعي سريع. True · صح False · خطأ

EN CIE uses gravity to move antigen and antibody. 2

AR يستعمل CIE الجاذبية لتحريك المستضدّ والضدّ. True · صح False · خطأ

EN In CIE, antigen and antibody move toward each other. 3

AR في CIE يتحرّك المستضدّ والضدّ نحو بعضهما. True · صح False · خطأ

EN CIE is slower than simple diffusion. 4

AR CIE أبطأ من الانتشار البسيط. True · صح False · خطأ

EN Antigen and antibody are placed in the same well. 5

AR يوضع المستضدّ والضدّ في الحفرة نفسها. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN A precipitin line forms when antigen and antibody meet at the right proportion.
AR يتكوّن خطّ الترسيب عندما يلتقي المستضدّ والضدّ بالنسبة الصحيحة.
True · صح False · خطأ

7
EN A buffer solution is one of the materials needed.
AR المحلول الدارئ من المواد المطلوبة.
True · صح False · خطأ

8
EN No precipitin line between the wells is a positive result.
AR عدم ظهور خطّ ترسيب بين الحفرتين نتيجة موجبة.
True · صح False · خطأ

9
EN The line forms when many antigen–antibody complexes join together.
AR يتكوّن الخطّ عندما تتّحد معقّدات مستضدّ–ضدّ كثيرة معًا.
True · صح False · خطأ

10
EN Well distance does not affect the result.
AR المسافة بين الحُفَر لا تؤثّر في النتيجة.
True · صح False · خطأ

11
EN CIE needs low-cost equipment.
AR يحتاج CIE أجهزة قليلة الكلفة.
True · صح False · خطأ

12
EN CIE usually gives a quantitative result.
AR يعطي CIE غالبًا نتيجة كمّية.
True · صح False · خطأ

13
EN Weak lines may be difficult to see.
AR قد يصعب رؤية الخطوط الضعيفة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Exam Traps — المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Faster than what?
AR أسرع من ماذا؟

2
EN Same well or separate wells?
AR حفرة واحدة أم حفرتان؟

3
EN Line = positive
AR الخطّ = موجب

4
EN Any amount gives a line?
AR أي كمية تعطي خطًّا؟

5
EN Qualitative or quantitative?
AR نوعي أم كمّي؟

6
EN Colour of the line
AR لون الخطّ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN What does CIE stand for?

AR ماذا يعني اختصار CIE؟

2 EN What is the role of the electric field?

AR ما دور المجال الكهربائي؟

3 EN Where are antigen and antibody placed?

AR أين يوضع المستضدّ والضدّ؟

4 EN What does a precipitin line mean?

AR ماذا يعني خطّ الترسيب؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the steps of the CIE practical procedure. 5

AR عدّد خطوات عمل CIE.

EN What factors affect the CIE result? Give its advantages and limitations. 6

AR ما العوامل المؤثّرة في نتيجة CIE؟ واذكر مزاياه وقيوده.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 A	3 C	4 B	5 D	6 A	7 B	8 C
9 A	10 B	11 D	12 C	13 C	14 A	15 B	16 D
17 A	18 D	19 B	20 C	21 C	22 B	23 A	24 D

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True					

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN **Faster than what?**
CIE is faster than simple (passive) DIFFUSION methods — but it is LESS sensitive than many modern immunoassays.

AR **أسرع من ماذا؟**
CIE أسرع من طرائق الانتشار البسيط (المنفعل) — لكنه أقل حساسية من كثير من الفحوص المناعية الحديثة.

2
EN **Same well or separate wells?**
SEPARATE wells: antigen in one, antibody in the other; they move toward each other.

AR **حفرة واحدة أم حفرتان؟**
حفرتان منفصلتان: المستضدّ في واحدة والضدّ في الأخرى، ويتحرّكان نحو بعضهما.

3
EN **Line = positive**
A precipitin line = POSITIVE (Ag reacted with its specific Ab); no line = negative.

AR **الخطّ = موجب**
خطّ الترسيب = موجب (تفاعل المستضدّ مع ضدّه)؛ ولا خطّ = سالب.

4
EN **Any amount gives a line?**
No — only the RIGHT PROPORTION (correct concentration) forms a visible line.

AR **أي كمية تعطي خطًّا؟**
لا — فقط النسبة الصحيحة (التركيز الصحيح) تكوّن خطًّا مرئيًا.

5
EN **Qualitative or quantitative?**
CIE is mainly QUALITATIVE (present / absent), not a measurement of amount.

AR **نوعي أم كمّي؟**
CIE نوعي أساسًا (موجود / غير موجود)، لا يقيس الكمية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Colour of the line**

The precipitin line is seen as a WHITE line in the gel (stained gels may show it dark).

AR **لون الخطّ**

يُرى خطّ الترسيب خطًّا أبيض في الهلام (وفي الهلام المصبوغ قد يظهر داكنًا).

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **What does CIE stand for?**

Counter Immunoelectrophoresis — a rapid immunological test that detects a specific antigen or antibody using an electric current.

AR **ماذا يعني اختصار CIE؟**

الرحلان الكهربائي المناعي المعاكس — فحص مناعي سريع يكشف مستضدًّا أو ضدًّا نوعيًا باستعمال تيار كهربائي.

2

EN **What is the role of the electric field?**

It moves the antigen and antibody toward each other in the agarose gel, so they meet and react faster than by simple diffusion.

AR **ما دور المجال الكهربائي؟**

يحرّك المستضدّ والضدّ نحو بعضهما في هلام الآغاروز، فيلتقيان ويتفاعلان أسرع من الانتشار البسيط.

3

EN **Where are antigen and antibody placed?**

In two separate small wells made in the agarose gel, close enough for the reaction to occur — antigen in one well, antibody in the other.

AR **أين يوضع المستضدّ والضدّ؟**

في حفرتين صغيرتين منفصلتين في هلام الآغاروز، قريبتين بما يكفي لحدوث التفاعل — المستضدّ في حفرة والضدّ في الأخرى.

4

EN **What does a precipitin line mean?**

A positive result: the antigen reacted with its specific antibody; many Ag–Ab complexes joined and became large enough to be seen as a white line.

AR **ماذا يعني خطّ الترسيب؟**

نتيجة موجبة: تفاعل المستضدّ مع ضدّه النوعي، واتّحدت معقّدات مستضدّ–ضدّ كثيرة وكبرت بما يكفي لتُرى خطًّا أبيض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the steps of the CIE practical procedure.** 5

1. Prepare the agarose gel. 2. Make two wells. 3. Add antigen to one well and antibody to the other. 4. Place the gel in the electrophoresis chamber. 5. Apply the current for the required time. 6. Observe for a precipitation line.

AR **عدّد خطوات عمل CIE.**

1. تحضير هلام الآغاروز. 2. عمل حفرتين. 3. إضافة المستضدّ إلى حفرة والضدّ إلى الأخرى. 4. وضع الهلام في حجرة الرحلان. 5. تطبيق التيار للمدّة المطلوبة. 6. البحث عن خطّ الترسيب.

EN **What factors affect the CIE result? Give its advantages and limitations.** 6

Factors: antigen/antibody concentration, well distance, buffer and pH, voltage and running time, gel preparation. Advantages: simple, faster than passive diffusion, low-cost, visible result, good for teaching. Limitations: less sensitive than modern immunoassays, qualitative, needs electrophoresis setup, weak lines hard to see, conditions must be correct.

AR **ما العوامل المؤثّرة في نتيجة CIE؟ واذكر مزاياه وقيوده.**

العوامل: تركيز المستضدّ/الضدّ، والمسافة بين الحُفَر، والدارئ والأس الهيدروجيني، والفولتية والوقت، وتحضير الهلام. المزايا: بسيط، وأسرع من الانتشار المنفعل، وقليل الكلفة، ونتيجة مرئية، ومفيد للتعليم. القيود: أقل حساسية من الفحوص الحديثة، ونوعي، ويحتاج تجهيز رحلان، والخطوط الضعيفة صعبة الرؤية، والظروف يجب أن تكون صحيحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t